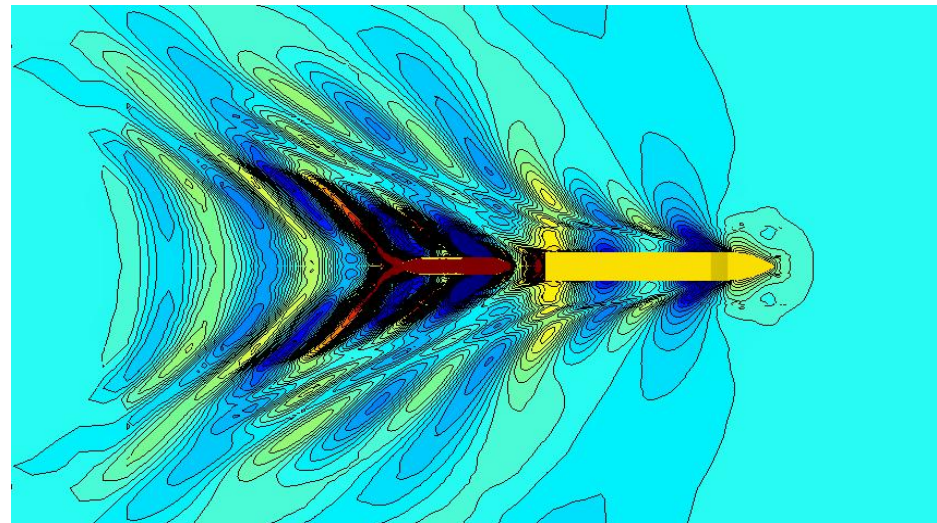


3.1 风、浅水、岸壁以及船闸航道非线性船组水动力预报系统

技术需求背景

风浅水岸壁船闸航道非线性船组水动力预报系统

- ◆ 风、浅水岸壁船组流场预报与流速检测
- ◆ 复杂船闸航道泥沙堆积环境下船舶水动力预估
- ◆ 系缆力、船组运动响应预报
- ◆ 船舶兴波对航道岸壁影响评估
- ◆ 全尺度船组阻力预报
- ◆ 复杂航道泥沙堆积流态预报



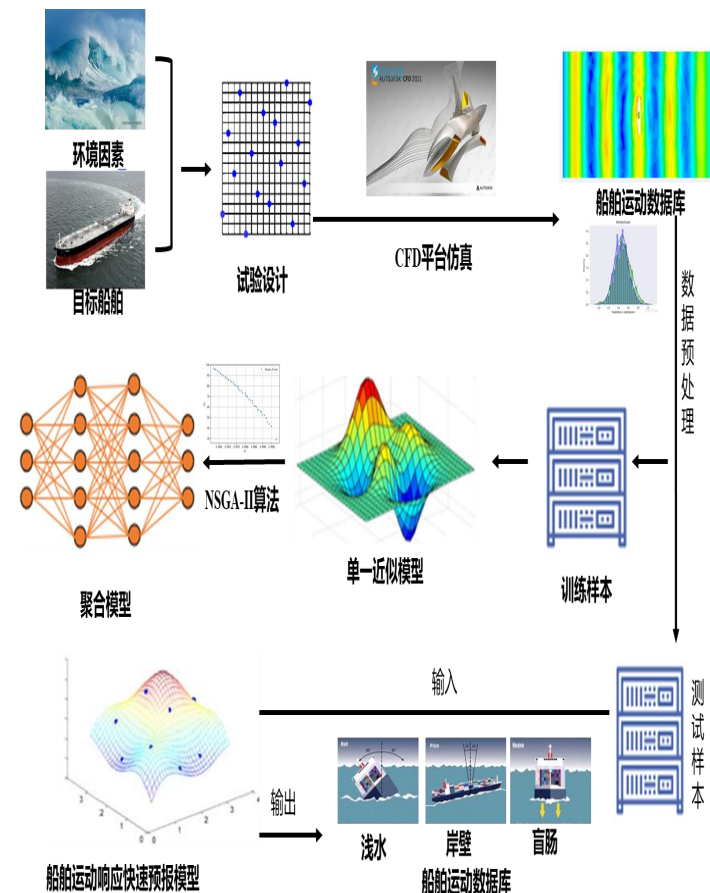
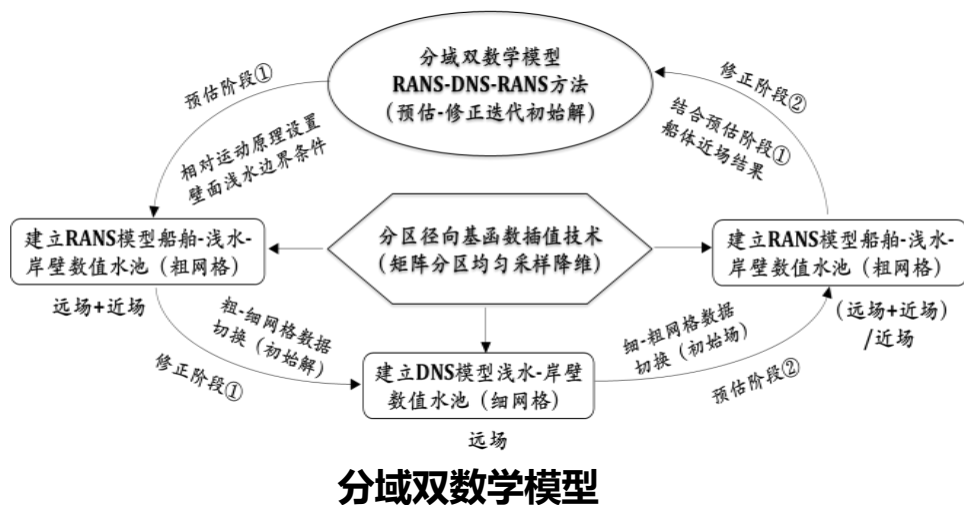
浅水效应-岸壁效应-船间效应
运动响应预报与流场检测



船组、岸壁、假底试验装置架构

主要内容与关键技术

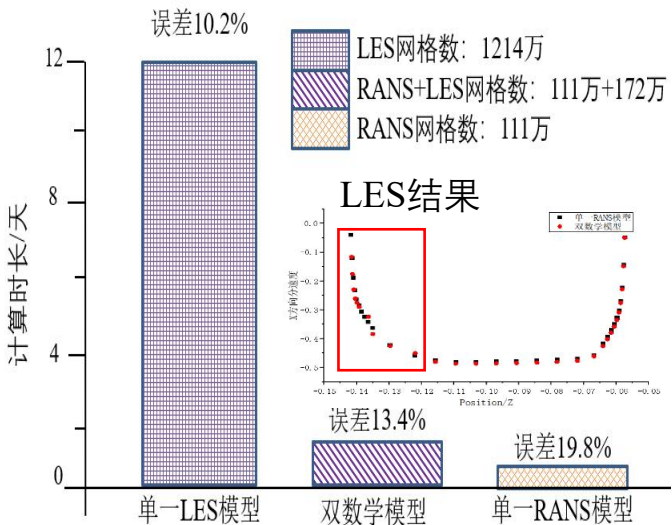
- 复杂航道泥沙堆积多相流CFD-DEM数学模型
- 考虑浅水、岸壁、船间效应的船组水动力和下沉量试验测量技术
- 复杂船闸航道限制域非线性船舶运动智能预报技术
- 限制域系统缆力、粘势流/二因次船模-实船阻力切换技术



成果与应用

出版《船舶进出限制水域水动力与智能助航》

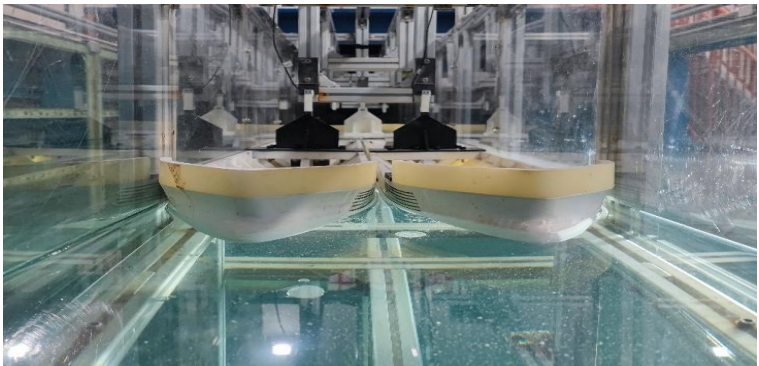
双数学模型预报



双数学模型在总体方面体现卓越性能（如高效、高精度与高稳定）



限制域多船舶试验测量技术



限制域多船舶试验平台



五船试验与双数学模型数值结果对比

船模阻力	河牛 1/N	河牛 2/N	河牛 3/N	河牛 4/N	智能工 作船
EFD	1.37	1.48	1.44	1.76	0.23
CFD (双数学模型)	1.20	1.21	1.57	1.58	0.20
误差/%	12.41	18.24	-9.03	10.11	13.04